

2027版



考研数学 强化高分讲义 线性代数(做题本)

○ 主 编 没咋了

后续关注公众号【研大】
永久微信1931637888



顶峰相见，一研为定！





前言

线性代数基础阶段上手并不容易，恭喜你已经顺利闯过这一关。进入强化阶段，我们会更充分地感受到线代独有的魅力——前后章节紧密相连，环环相扣。在这本讲义中，我会带你从不同视角剖析同一个问题，一道题给出多种解法，把抽象的概念转化成清晰实用的解题思路。跟着这个过程，你不知不觉就能把散落的知识点织成一张紧密的大网，真正体会到融会贯通的成就感。

这本讲义的核心设计理念很明确——紧紧围绕真题考法。我们把所有真题考法拆成一个个专题，带你逐点突破、全面覆盖，不留死角。每个章节都配有清晰的思维导图，让你一眼看清这一章考什么、怎么考、你该学到什么程度。讲义上的例题经过反复甄选，既覆盖历年真题的典型考法，又带有前瞻性的预测，立足于真题又高于真题。基础薄弱的同学能稳稳跟上，冲刺高分的同学更能进一步拔高突破——它是一份真正适用于 27 考研强化阶段的高质量讲义。讲义里还留了充足的空白，方便你随手记笔记、做例题、二次复盘。

要想达成最佳学习效果，讲义与配套视频课程建议组合使用。强化解题课不只回顾知识点，更侧重于实战拆解。我会手把手带你分析解题思路，课堂上边讲边归纳总结，让你听一题、会一类，轻松建立起属于自己的解题框架。即便你基础薄弱，也完全能做到听得懂、学得会、做对题。课程采用“视频课+直播”组合的形式，每节课后我都会上传课程板书，方便你巩固复习。

建议你课前花 10 分钟左右快速浏览本节内容，课后当天或次日独立完成讲义上的例题，检验掌握程度。线性代数的理解需要反复研磨，这本讲义直到考前至少研读两遍，那时你对知识的整体把握会明显再上一个台阶。强化阶段的核心任务，就是吃透讲义上的每一道例题，再搭配适量我安排的补充习题作为训练即可。具体节奏，安心跟着我的安排走就好。学习中遇到任何疑问或有任何建议，随时来课程群找我。

最后祝各位 27 考研同学，备考顺利，此战成硕！

如若你在书中发现任何疏漏或错误，欢迎扫描下方二维码反馈，帮助我们持续打磨得更好，谢谢！



—— 没咋了





目 录

1 行列式与矩阵	1
1.1 行列式复习课	1
1.2 矩阵复习课	7
1.3 代数余子式与伴随矩阵	8
1.4 矩阵的逆	10
1.5 矩阵的高次幂	13
1.6 初等矩阵与初等变换	15
1.7 矩阵乘法的进阶认识	17
1.8 矩阵的秩	17
1.9 分块矩阵	19
2 向量与方程组	22
2.1 向量复习课	22
2.2 向量组的线性相关性	23
2.3 极大线性无关组	26
2.4 向量组等价	28
2.5 向量空间 (仅数一)	29
2.6 线性方程组解的判定	31
2.7 线性方程组的求解	32
2.8 线性方程组解的结构	34
2.9 公共解与同解问题	36
【补充专题】线性方程组的几何意义 (仅数一)	40
3 矩阵相似	42
3.1 特征值与特征向量	42
3.2 秩为 1 矩阵专题	43
3.3 矩阵相似对角化	45
3.4 矩阵相似	48
3.5 正交矩阵、实对称矩阵	52
3.6 反求矩阵问题	55
【补充专题】谱分解定理	57
3.7 两类特殊的相似问题	58
4 二次型	60
4.1 二次型及其表示	60
4.2 二次型的标准形、规范形	62
4.3 矩阵合同、惯性定理	64
4.4 套皮二次型	67
4.5 平方和形式的二次型应用	69
4.6 二次型等于 0 的求解	70
4.7 二次型化成另一个二次型 (求变换手段)	71
4.8 二次型最值问题	73
4.9 正定二次型	74
4.10 矩阵等价、相似、合同	76





1 行列式与矩阵

1.1 行列式复习课

【例 1】已知 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & 1 \\ a^2 & b^2 & 1 \end{vmatrix} = 1$, 则 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & b & 1 \\ 1 & a^2 & b^2 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} =$

(A) 0

(B) 3

(C) -3

(D) 无法确定

【例 2】设 A 为 3 阶矩阵, α, β 为 3 维列向量, 若 $\begin{vmatrix} A & \alpha \\ \beta^T & 4 \end{vmatrix} = 5, \begin{vmatrix} A & \alpha \\ \beta^T & 1 \end{vmatrix} = -3$, 则 $|A| =$ ____.

后续关注公众号【研大】
永久微信 1931637888

【例 3】(2020 数二) 行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} =$ ____.





【例 4】
$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【例 5】计算 $D_{n+1} = \begin{vmatrix} \lambda_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ b_1 & \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ b_2 & 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_n & 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{vmatrix} \quad (\lambda_i \neq 0; i = 1, 2, \cdots, n)$

后续关注公众号【研大】
永久微信1931637888

【例 6】
$$\begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & 2 & \cdots & 2 \\ 3 & 3 & 3+a & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & n & \cdots & n+a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$





【例 7】
$$\begin{vmatrix} \lambda - a_1^2 & -a_1 a_2 & \cdots & -a_1 a_n \\ -a_2 a_1 & \lambda - a_2^2 & \cdots & -a_2 a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_n a_1 & -a_n a_2 & \cdots & \lambda - a_n^2 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【例 8】
$$\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \\ b+c+d & a+c+d & a+b+d & a+b+c \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 9】设 A, B 为 3 阶矩阵, 且 $|(A+B)(A-B)| = 2$, 则 $\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

[注] 讲义上本题有误, 此处已更正.





【例 10】(2015 数一) n 阶行列式
$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【例 11】证明: n 阶行列式 $D_n = \begin{vmatrix} 2a & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a^2 & 2a & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a^2 & 2a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2a & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a^2 & 2a \end{vmatrix} = (n+1)a^n.$





【例 12】设 A, B 为 3 阶正交矩阵, 且 $|A| + |B| = 0$, 则 $|A + B| = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 13】(李艳芳 900 题) 设 4 阶矩阵 $A = (\alpha, \gamma_1, 2\gamma_2, 3\gamma_3)$, $B = (\beta, \gamma_1, -\gamma_2, \gamma_3)$, 其中 $\alpha, \beta, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 均为 4 维列向量, 且已知行列式 $|A| = 6, |B| = 2$, 则行列式 $|A + B| = \underline{\hspace{2cm}}$.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 14】(2023 数二) 方程组
$$\begin{cases} ax_1 + x_3 = 1 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0 \\ ax_1 + bx_2 = 2 \end{cases}$$
 有解, 其中 a, b 为常数. 若 $\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix} = 4$, 则 $\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix} =$





【例 15】已知 A 为 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 3 维线性无关的特征向量. 若 $A\alpha_1 = \alpha_1 - \alpha_2$, $A\alpha_2 = \alpha_2 - \alpha_3$, $A\alpha_3 = \alpha_3 + \alpha_1$, 则 $|A + 2E| = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 16】(2025 数三) 已知 $f(x) = \begin{vmatrix} 2x+1 & 3 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -3 & 4x & -2 \\ 2x+1 & 2 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -4 & 4x & -2 \end{vmatrix}$, $g(x) = \begin{vmatrix} 2x+1 & 1 & 2x+1 & 3 \\ 5x+1 & -2 & 4x & -3 \\ 0 & 1 & 2x+1 & 2 \\ 2x & -2 & 4x & -4 \end{vmatrix}$, 则方程 $f(x) = g(x)$ 的不同的根的个数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 17】(2021 数二/三) 多项式 $f(x) = \begin{vmatrix} x & x & 1 & 2x \\ 1 & x & 2 & -1 \\ 2 & 1 & x & 1 \\ 2 & -1 & 1 & x \end{vmatrix}$ 的 x^3 项的系数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

注: 本题可利用行列式的逆序数定义快速求解.





1.2 矩阵复习课

【例 1】(李林 880 题) 设 A 是 n 阶方阵, 且 $|A|=2$, 将 A 的第 i 行与第 j 行互换得到 B , 则行列式

$$|B^{-1}B^*B^T| = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【例 2】设 A 是 n 阶方阵, $E+A$ 可逆, 其中 E 为 n 阶单位矩阵, 证明:

(1) $(E-A)(E+A)^{-1} = (E+A)^{-1}(E-A)$;

(2) 若 $A = -A^T$, 则 $(E-A)(E+A)^{-1}$ 是正交矩阵.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 3】设 B 是 3 阶正交矩阵, 且 $|B| < 0$, A 是 3 阶矩阵, 且 $|A-B|=6$, 则 $|E-BA^T| = \underline{\hspace{2cm}}.$





【例 4】(李林 6 套卷) 设 A 是奇数阶可逆矩阵, 且满足 $A^{-1} = A^T$, 则下列等式不成立的是 ().

(A) $A^*(A^*)^T = |A^*|E$

(B) $(A^*)^T A^* = -E$

(C) $A^*(A^*)^T = E$

(D) $(A^*)^T A^* = |A|^2 E$

1.3 代数余子式与伴随矩阵

【例 1】已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} a+1 & b & 3 \\ a & \frac{b}{2} & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, M_{ij} 为划去第 i 行和第 j 列所剩的余子式, $|A| = -\frac{1}{2}$, 且

$-M_{21} + M_{22} + A_{23} = 0$, 则 ().

(A) $a=0$ 或 $a=-\frac{3}{2}$

(B) $a=0$ 或 $a=\frac{3}{2}$

(C) $b=1$ 或 $b=-\frac{1}{2}$

(D) $b=-1$ 或 $b=\frac{1}{2}$





【例 2】设 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 为实矩阵, 且 $A_{ij} = a_{ij} (i, j=1, 2, 3)$, 其中 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, $a_{33} = 1$.

- (1) 求 $|A|$; (2) 求方程组 $A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的解.

后续关注公众号【研大】
永久微信 1931637888

【例 3】设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $|A| = 1$, A 的各行元素之和均为 a , A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, 则 $A_{1n} + A_{2n} + \cdots + A_{nn}$

$=$ _____, $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} =$ _____.





1.4 矩阵的逆

【例 1】(李艳芳 900 题) 已知矩阵 A, B, C , 为 n 阶矩阵, 且 $AB=BC$, 则下列说法中, 正确的是 ()

- (A) 若 $A=E$, 且 $B \neq O$, 则 $C=E$ (B) 若 $A=O$, 且 $B \neq O$, 则 $C=O$
 (C) 若 B 可逆, 则 $A=C$ (D) 若 B 可逆, 则 A 与 C 等价

【例 2】设矩阵 A, B 是 n 阶方阵, 满足 $AB=A+B$, 试证明 $AB=BA$.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 3】(李林 880) 下列命题中, 正确的是 () .

- ①若 A, B, C 均为 n 阶矩阵, 且 $ABC=E$, 则 $BCA=CAB$;
 ②若 A, B 均为 n 阶不可逆矩阵, 则 $A+B$ 必不可逆;
 ③若 A, B 均为 n 阶不可逆矩阵, 则 AB 必不可逆;
 ④若 n 阶矩阵 A, B 满足 $(AB)^2=E$, 则 $(BA)^2=E$.

- (A) ①②③ (B) ①③④ (C) ②③④ (D) ①②④





【例 4】(2022 数一) 已知矩阵 A 和 $E - A$ 可逆, 其中 E 为单位矩阵. 若矩阵 B 满足 $(E - (E - A)^{-1})B = A$, 则 $B - A =$ _____.

【例 5】若 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ _____.

后续关注公众号【研大】
永久微信 1931637888

【例 6】设 n 阶方阵 A 满足 $A^3 - 2A^2 + 3A - 4E = O$, 则 $A^{-1} =$ _____, $(A - E)^{-1} =$ _____.





【例 7】设 $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A = E + B + B^2 + B^3$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 8】设 α 为 3 维单位列向量, E 为 3 维单位矩阵, 则 ()

(A) $E - \alpha\alpha^T$ 不可逆

(B) $E + \alpha\alpha^T$ 不可逆

(C) $E + 2\alpha\alpha^T$ 不可逆

(D) $E - 2\alpha\alpha^T$ 不可逆

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888





1.5 矩阵的高次幂

【例 1】设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^n .

【例 2】已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^n .

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 3】若 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $A^2 = \underline{\hspace{2cm}}$, $A^3 = \underline{\hspace{2cm}}$.





【例 4】已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $n \geq 3$, 则 $A^n =$ _____.

【例 5】已知 $A = \begin{bmatrix} 2 & 6 & 4 \\ -1 & -3 & -2 \\ 2 & 6 & 4 \end{bmatrix}$, 则 $A^n =$ _____.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 6】设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^n .





1.6 初等矩阵与初等变换

【例 1】填空.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{2026} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^* = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【例 2】(2025 数二) 下列矩阵中, 可以经过若干初等行变换得到矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的是 ().

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 6 \end{pmatrix}$

【例 3】(2024 数二) 设 A 为 3 阶矩阵, $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 若 $P^T A P^2 = \begin{pmatrix} a+2c & 0 & c \\ 0 & b & 0 \\ 2c & 0 & c \end{pmatrix}$, 则 A ().

(A) $\begin{pmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} b & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$





【例 4】(2011 数二) 设 A 为 3 阶矩阵, 将 A 的第 2 列加到第 1 列得矩阵 B , 再交换 B 的第 2 行与第

3 行得单位矩阵. 记 $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A = (\quad)$

(A) $P_1 P_2$.

(B) $P_1^{-1} P_2$.

(C) $P_2 P_1$.

(D) $P_2 P_1^{-1}$.

【例 5】(2005 数二) 设 A 为 $n(n \geq 2)$ 阶可逆矩阵, 交换 A 的第 1 行与第 2 行得矩阵 B , A^* , B^* 分别为 A , B 的伴随矩阵, 则 ()

(A) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得 B^* .

(B) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得 B^* .

(C) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得 $-B^*$.

(D) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得 $-B^*$.

【例 6】(2020 数一) 若矩阵 A 经初等列变换化成 B , 则 ().

(A) 存在矩阵 P , 使得 $PA = B$.

(B) 存在矩阵 P , 使得 $BP = A$.

(C) 存在矩阵 P , 使得 $PB = A$.

(D) 方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解.





1.7 矩阵乘法的进阶认识

1.8 矩阵的秩

【例 1】设矩阵 A 是 $m \times n$ 阶矩阵, $r(A) = r < m < n$, 则下列说法中正确的个数有 ().

- ① A 的任一 $r-1$ 阶子式均不为 0 ② $|A| = 0$
 ③ A 的任一 r 阶子式均不为 0 ④ A 经初等行变换可以化为 $\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$
 (A) 0 个 (B) 1 个 (C) 2 个 (D) 3 个

【例 2】设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 且 $r(A) = m < n$, B, C 均为 $n \times m$ 的矩阵, 满足 $BA = CA$, 证明: $B = C$.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 3】(李艳芳 900 题) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, $r(A) = m$, 则下列说法中, 正确的是 ().

- ① 若 P 为 m 阶矩阵, 且 $PA = A$, 则 $P = E$.
 ② 若 P 为 n 阶矩阵, 且 $AP = A$, 则 $P = E$.
 ③ A 能通过一系列初等行变换化为形式 (E_m, O) .
 ④ A 能通过一系列初等列变换化为形式 (E_m, O) .
 (A) ①③. (B) ①④. (C) ②③ (D) ②④.





【例 4】设 A, B 为 $n \times m$ 和 $m \times n$, 若 $r(AB) = n$, 则 $r(BA) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 5】若 n 阶矩阵满足 $(A - aE)(A - bE) = O$, 且 $a \neq b$, 则有 $r(A - aE) + r(A - bE) = n$.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 6】(2024 数二) 设 A 为 4 阶矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若 $A(A - A^*) = O$, 且 $A \neq A^*$, 则 $r(A)$ 的取值为 ().

(A) 0 或 1

(B) 1 或 3

(C) 2 或 3

(D) 1 或 2





【例 7】(2025 数一) 设 n 阶矩阵 A, B, C 满足 $r(A) + r(B) + r(C) = r(ABC) + 2n$, 给出下列四个结论:

- ① $r(ABC) + n = r(AB) + r(C)$; ② $r(AB) + n = r(A) + r(B)$;
 ③ $r(A) = r(B) = r(C) = n$; ④ $r(AB) = r(BC) = n$.

其中正确的选项是 ().

- (A) ①② (B) ①③ (C) ②④ (D) ③④

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

1.9 分块矩阵

【例 1】(2009 数一/二/三) 设 A, B 均为 2 阶矩阵, A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵. 若 $|A| = 2$,

$|B| = 3$, 则分块矩阵 $\begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}$ 的伴随矩阵为 ().

- (A) $\begin{bmatrix} O & 3B^* \\ 2A^* & O \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} O & 3A^* \\ 2B^* & O \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} O & 2A^* \\ 3B^* & O \end{bmatrix}$





【例 2】(2018 数一/二/三) 设 A, B 为 n 阶矩阵记 $r(X)$ 为矩阵 X 的秩, $\begin{pmatrix} X & Y \end{pmatrix}$ 表示分块矩阵, 则

(A) $r\begin{pmatrix} A & AB \end{pmatrix} = r(A)$

(B) $r\begin{pmatrix} A & BA \end{pmatrix} = r(A)$

(C) $r\begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix} = \max\{r(A), r(B)\}$

(D) $r\begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix} = r\begin{pmatrix} A^T & B^T \end{pmatrix}$

【例 3】设分块矩阵 $D = \begin{bmatrix} A & O \\ C & B \end{bmatrix}$, 则下列选项正确的是 ().

(A) $r(D) \geq r(A) + r(B)$

(B) $r(D) < r(A) + r(B)$

(C) $r(D) \leq r(A) + r(B)$

(D) $r(D) = r(A) + r(B)$

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 4】(2021 数一) 设 A, B 为 n 阶实矩阵, 下列结论不成立的是 ().

(A) $r\begin{pmatrix} A & O \\ O & A^T A \end{pmatrix} = 2r(A)$

(B) $r\begin{pmatrix} A & AB \\ O & A^T \end{pmatrix} = 2r(A)$

(C) $r\begin{pmatrix} A & BA \\ O & AA^T \end{pmatrix} = 2r(A)$

(D) $r\begin{pmatrix} A & O \\ BA & A^T \end{pmatrix} = 2r(A)$





【例 5】(2023 数一) 已知 n 阶矩阵 A, B, C 满足 $ABC = O$, E 为阶单位矩阵. 记矩阵

$\begin{bmatrix} O & A \\ BC & E \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} AB & C \\ O & E \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} E & AB \\ AB & O \end{bmatrix}$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3 , 则 ().

- (A) $r_1 \leq r_2 \leq r_3$ (B) $r_1 \leq r_3 \leq r_2$ (C) $r_3 \leq r_1 \leq r_2$ (D) $r_2 \leq r_1 \leq r_3$

【例 6】设 A, B 为 n 阶实矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 矩阵 $\begin{bmatrix} O & A \\ B & E \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} A & B \\ O & E \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} A & AB \\ E & B \end{bmatrix}$ 的秩分别为 n

r_1, r_2, r_3 , 则正确的是 ().

- (A) $r_2 \geq r_1 \geq r_3$ (B) $r_3 \geq r_1 \geq r_2$ (C) $r_1 \geq r_2 \geq r_3$ (D) $r_3 \geq r_2 \geq r_1$





2 向量与方程组

2.1 向量复习课

【例 1】设 n 维列向量 $\alpha = (1, 0, \dots, 0, 1)^T$, 矩阵 $A = E - \alpha\alpha^T$, 其中 E 为 n 阶单位矩阵, 则 $A^2 =$ _____.

【例 2】设 α, β 为 3 维列向量, β^T 是 β 的转置, 若 $\alpha\beta^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -2 & 2 & -4 \\ 3 & -3 & 6 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha^T\beta =$ _____.

后续关注公众号【研大】
永久微信 1931637888

【例 3】(2023 数一) 已知向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\gamma = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$. 若

$\gamma^T\alpha_i = \beta^T\alpha_i (i=1, 2, 3)$, 则 $k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 =$ _____.





2.2 向量组的线性相关性

【例 1】设 A 为 3 阶矩阵, α 为 3 维列向量, 满足 $A^2\alpha \neq 0$, $A^3\alpha=0$, 证明: $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 线性无关.

【例 2】设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 且 $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2$, $\beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3$, $\beta_3 = \alpha_3 + \alpha_1$. 证明: $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 3】设 $AB=O$, A, B 都是非零矩阵, 则 ().

- (A) A 的列向量组线性相关, B 的行向量组线性相关
- (B) A 的列向量组线性相关, B 的列向量组线性相关
- (C) A 的行向量组线性相关, B 的行向量组线性相关
- (D) A 的行向量组线性相关, B 的列向量组线性相关





【例 4】设 4 维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, β_1, β_2 为非零列向量, 且 β_1, β_2 均与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 正交, 则 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1), r(\beta_1, \beta_2)$ 分别为 ().

(A) 3, 1

(B) 3, 2

(C) 4, 1

(D) 4, 2

【例 5】(2024 数二) 设向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ b \\ a \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 且其中

任意两个向量均线性无关, 则 $ab = \underline{\hspace{2cm}}$.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 6】设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}$, 记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix}$ 且 $\begin{vmatrix} a_{12} & a_{14} \\ a_{32} & a_{34} \end{vmatrix} \neq 0, \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 0$,

下列结论中: ① $r(A) = 2$; ② α_2, α_4 线性无关; ③ $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关; ④ $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 正确的是 ().

(A) ①③

(B) ②③

(C) ①④

(D) ②④





【例 7】设有 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$, 下列命题中正确的是 ().

- ① 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关.
 ② 若 α_1, α_2 线性无关, α_3, α_4 均不能由 α_1, α_2 线性表示, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关.
 ③ 若存在 n 阶矩阵 A , 使得 $A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3, A\alpha_4$ 线性无关, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关.
 ④ 若 $A\beta_1 = \alpha_1, A\beta_2 = \alpha_2, A\beta_3 = \alpha_3, A\beta_4 = \alpha_4$, 且 A 可逆, $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 线性无关, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关.

(A) ①②③

(B) ①②④

(C) ②③④

(D) ①③④

【例 8】设向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 中前 $n-1$ 个向量线性相关, 后 $n-1$ 个向量线性无关, 证明:

- (1) β_1 可由 $\beta_2, \beta_3, \dots, \beta_{n-1}$ 线性表示; (2) β_n 不能由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-1}$ 线性表示.

后续关注公众号【研大】
永久微信 1931637888

【例 9】(余丙森 5 套卷) 设矩阵 $A_{m \times n}, B_{m \times s}, C_{n \times s}$, 满足 $AC = B$, 以下命题中正确的是 ().

- (A) 如果矩阵 C 的列向量组线性无关, 则矩阵 B 的列向量组一定线性无关
 (B) 如果矩阵 C 的行向量组线性无关, 则矩阵 B 的行向量组一定线性无关
 (C) 如果矩阵 B 的列向量组线性无关, 则矩阵 C 的列向量组一定线性无关
 (D) 如果矩阵 B 的行向量组线性无关, 则矩阵 C 的行向量组一定线性无关





2.3 极大线性无关组

【例 1】若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的秩为 r , 对于向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$, 下列说法正确的是 ().

- (A) 其中任意 $r-1$ 向量都线性无关 (B) 其中任意 $r-1$ 向量都线性相关
(C) 其中任意 r 个向量都是其极大无关组 (D) 其中任意 $r+1$ 向量都线性相关

【例 2】设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 为 4 阶方阵, 其中 $\alpha_i (i=1,2,3,4)$ 为 4 维列向量, A 经过初等行变换化为

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则下列说法不正确的是 ().

- (A) $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关
(B) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为 A 的列向量组的极大无关组
(C) α_2 可由 α_1, α_3 线性表示, 但 α_4 不可由 α_1, α_3 线性表示
(D) α_4 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示





【例 3】(2026 数一二三) 已知向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$,

记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, $G = (\alpha_1, \alpha_2)$.

(1) 证明: α_1, α_2 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大线性无关组。

(2) 求矩阵 H 使得 $A = GH$, 并求 A^{10} 。

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888





2.4 向量组等价

【例 1】(2022 数二) 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \lambda \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ \lambda^2 \end{pmatrix}$. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 等价,

则 λ 的取值范围是 ()

(A) $\{0, 1\}$

(B) $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbf{R}, \lambda \neq -2\}$

(C) $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbf{R}, \lambda \neq -1, \lambda \neq -2\}$

(D) $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbf{R}, \lambda \neq -1\}$

后续关注公众号【研大】
永久微信 1931637888

【例 2】(2019 数二) 已知向量组 I: $\alpha_1 = (1, 1, 4)^T$, $\alpha_2 = (1, 0, 4)^T$, $\alpha_3 = (1, 2, a^2 + 3)^T$; 向量组 II:

$\beta_1 = (1, 1, a + 3)^T$, $\beta_2 = (0, 2, 1 - a)^T$, $\beta_3 = (1, 3, a^2 + 3)^T$. 若向量组 I 与向量组 II 等价, 求 a 的取值, 并将 β_3 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.





【例 3】(李艳芳 900 题) 设 A, B, C 均为 n 阶矩阵, 则下列命题中, 正确的是 ()

- (A) 若矩阵 A 与 C 等价, 则矩阵 A 的行向量组与矩阵 C 的行向量组等价.
- (B) 若矩阵 A 的行向量组与矩阵 C 的行向量组等价, 则矩阵 A 与 C 等价.
- (C) 若 $AB=C$, 且矩阵 A 的行向量组与矩阵 C 的行向量组等价, 则矩阵 B 可逆.
- (D) 若 $AB=C$, 且矩阵 B 可逆, 则矩阵 A 的行向量组与矩阵 C 的行向量组等价.

2.5 向量空间 (仅数一)

【例 1】(2010 数一) 设 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 0, 2)^T$, $\alpha_3 = (2, 1, 1, a)^T$. 若由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 生成的向量空间的维数为二, 则 $a =$ _____.

【例 2】(1987 数一) 已知 3 维线性空间的一组基底为 $\alpha_1 = (1, 1, 0)$, $\alpha_2 = (1, 0, 1)$, $\alpha_3 = (0, 1, 1)$, 则向量 $u = (2, 0, 0)$ 在上述基底下的坐标是 _____.





【例 3】(2023 数一) 从 $\mathbf{R}^2$ 的基 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 到基 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的过渡矩阵为_____.

【例 4】(李林 6 套卷) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 维向量空间 $\mathbf{R}^n$ 的一组基, $\beta_1 = \alpha_1$, $\beta_2 = \alpha_1 + \alpha_2$, $\dots$, $\beta_n = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$, 若从基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 到基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的过渡矩阵为 P , 则行列式 $|P| =$ _____

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 5】(余丙森 5 套卷) 设 $\mathbf{R}^4$ 中两组基 (I) $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $e_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 和 (II)

$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, 则在以上两组基下有相同坐标的非零向量为_____.





2.6 线性方程组解的判定

【例 1】(2022 数二) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$, 则线性方程组 $Ax = b$ 解的情况为 ().

- (A) 无解 (B) 有解
(C) 有无穷多解或无解 (D) 有唯一解或无解

【例 2】(李艳芳 900 题) 设 A 为 $n \times m$ 矩阵, 且 $m \neq n$. 若 $AA^T = E_n$, 则 ().

- (A) $Ax = 0$ 只有零解.
(B) $Ax = b$ 必有解.
(C) $A^T x = b$ 必有解.
(D) 若 m 维列向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性无关, 则 $A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_s$ 必线性无关.





2.7 线性方程组的求解

【例 1】求一个齐次线性方程组, 使它的一个基础解系为 $\alpha_1 = (0, 1, 2, 3)^T$, $\alpha_2 = (3, 2, 1, 0)^T$.

【例 2】(2016 数二) 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1-a \\ 1 & 0 & a \\ a+1 & 1 & a+1 \end{bmatrix}$, $\beta = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2a-2 \end{bmatrix}$, 且方程组 $Ax = \beta$ 无解.

(1) 求 a 的值;

(2) 求方程组 $A^T Ax = A^T \beta$ 的通解.





【例 3】(2025 数一) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$. 已知 1 是 A 的特征多项式的重根.

(1) 求 a 的值;

(2) 求所有满足 $A\alpha = \alpha + \beta$, $A^2\alpha = \alpha + 2\beta$ 的非零列向量 α, β .

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888





2.8 线性方程组解的结构

【例 1】已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次方程组 $Ax=0$ 的基础解系, 则 $Ax=0$ 的基础解系还可以是 ().

- (A) 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等价的向量组. (B) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$.
 (C) 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等秩的向量组. (D) $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$.

【例 2】设 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & a & 4 \\ 3 & 5 & a \end{pmatrix} (a > 0)$, A 是 3 阶非零矩阵, 且 $AB^T = O$, 则方程组 $Ax=0$ 的通解为_____.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 3】(2011 数二) 设 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$ 是 4 阶矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵. 若 $(1, 0, 1, 0)^T$ 是方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系, 则 $A^*x=0$ 的基础解系可为 ().

- (A) α_1, α_3 (B) α_1, α_2 (C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ (D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$





【例 4】设 4 阶矩阵 $A = (a_{ij})_{4 \times 4}$ 不可逆, a_{12} 的代数余子式 $A_{12} \neq 0$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为矩阵 A 的列向量组, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则方程组 $A^*x = 0$ 的通解为 ().

- (A) $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$, 其中 k_1, k_2 为任意常数
 (B) $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_3$, 其中 k_1, k_2 为任意常数
 (C) $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_3 + k_3\alpha_4$ 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数
 (D) $x = k_1\alpha_2 + k_2\alpha_3 + k_3\alpha_4$ 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数

【例 5】(2025 数二) 设矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 且 $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha_3 + \alpha_4$, 则方程组 $Ax = \alpha_1 + 4\alpha_4$ 的通解为 $x =$ _____.

后续关注公众号【研大】
永久微信 1931637888

【例 6】(李林 6 套卷) 设 $b = (3, 2)^T$, 线性方程组 $A_{2 \times 2}x = b$ 有通解 $k(-2, 1)^T + (3, -4)^T$, 则 $\beta = (5, -10)^T$ 是下列哪个方程组的解 ().

- (A) $Ax = \begin{pmatrix} 5 \\ -10 \end{pmatrix}$ (B) $Ax = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$ (C) $Ax = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ (D) $Ax = \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \end{pmatrix}$





2.9 公共解与同解问题

【例 1】(2023 数一/二) 已知向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 若 γ 既可由 α_1, α_2 线性

表示, 也可由 β_1, β_2 线性表示, 则 $\gamma = (\quad)$.

- (A) $k \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, k \in \mathbf{R}$ (B) $k \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 10 \end{pmatrix}, k \in \mathbf{R}$ (C) $k \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, k \in \mathbf{R}$ (D) $k \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}, k \in \mathbf{R}$

后续关注公众号【研大】
永久微信 1931637888

【例 2】(2025 数二) 设 3 阶矩阵 A, B 满足 $r(AB) = r(BA) + 1$, 则 $(\quad)$.

- (A) 方程组 $(A+B)x=0$ 只有零解
(B) 方程组 $Ax=0$ 与方程组 $Bx=0$ 均只有零解
(C) 方程组 $Ax=0$ 与方程组 $Bx=0$ 没有公共非零解
(D) 方程组 $ABAx=0$ 与方程组 $BABx=0$ 有公共非零解





【例 3】(2024 数二) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & a \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ b & 2 \end{pmatrix}$, 已知方程组 $Ax = 0$ 的解是 $B^T x = 0$ 的解, 但

$Ax = 0$ 与 $B^T x = 0$ 不同解, 求 a, b 的值.

【例 4】(2024 数三) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & a & a-1 \\ 2 & -3 & 2 & -2 \end{pmatrix}$ 且向量 $\alpha = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$.

- (1) 证明: 方程组 $Ax = \alpha$ 的解均为方程组 $Bx = \beta$ 的解;
- (2) 若方程组 $Ax = \alpha$ 与方程组 $Bx = \beta$ 不同解, 求 a 的值.





【例 5】设齐次线性方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ ，其中 A, B 均为 $m \times n$ 矩阵，给出三个命题：

- ① 若 $Ax=0$ 的解均为 $Bx=0$ ，则 $r(A) \geq r(B)$ ；
- ② 若 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解，则 $r(A) = r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ ；
- ③ 若 $A^T x=0$ 与 $B^T x=0$ 同解，则 $r(B) = r(A, B)$ 。

其中真命题的个数为 _____。

【例 6】(2022 数一) 设 A, B 均为 n 阶矩阵，如果方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解，则 ()

- (A) 方程组 $\begin{bmatrix} A & O \\ E & B \end{bmatrix} y = 0$ 只有零解.
- (B) 方程组 $\begin{bmatrix} E & A \\ O & AB \end{bmatrix} y = 0$ 只有零解.
- (C) 方程组 $\begin{bmatrix} A & B \\ O & B \end{bmatrix} y = 0$ 与 $\begin{bmatrix} B & A \\ O & A \end{bmatrix} y = 0$ 同解.
- (D) 方程组 $\begin{bmatrix} AB & B \\ O & A \end{bmatrix} y = 0$ 与 $\begin{bmatrix} BA & A \\ O & B \end{bmatrix} y = 0$ 同解.





【例 7】设 A, B, C 为 n 阶矩阵, 则下列说法中, 正确的是 ()

- (A) $\begin{pmatrix} O & AB \\ BC & B \end{pmatrix} x = 0$ 只有零解.
- (B) $\begin{pmatrix} AB & B \\ CAB & O \end{pmatrix} x = 0$ 只有零解.
- (C) $\begin{pmatrix} O & AB \\ BC & B \end{pmatrix} x = 0$ 与 $\begin{pmatrix} ABC & O \\ O & B \end{pmatrix} x = 0$ 同解.
- (D) $\begin{pmatrix} AB & B \\ CAB & O \end{pmatrix} x = 0$ 与 $\begin{pmatrix} O & CB \\ AB & B \end{pmatrix} x = 0$ 同解.

【例 8】(李林 880 题) 设 A 为 n 阶矩阵, 下列命题中正确的是 ().

- ① $A^n X = 0$ 与 $A^{n+1} X = 0$ 同解;
- ② $A^{n+1} X = 0$ 的解不一定是 $A^n X = 0$ 的解;
- ③ $A^n X = 0$ 与 $(A^T)^n A^n X = 0$ 同解;
- ④ $(A^T)^n A^n X = 0$ 的解不一定是 $A^n X = 0$ 的解.

(A) ①②

(B) ①③

(C) ②④

(D) ③④

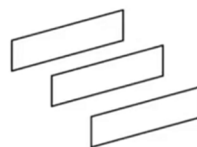
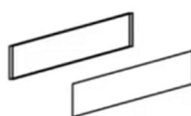
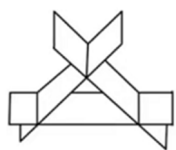
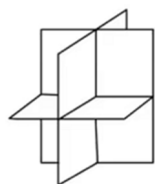




【补充专题】线性方程组的几何意义（仅数一）

【例 1】设平面 π_1, π_2, π_3 组成的线性方程组为
$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z = -D_1 \\ A_2x + B_2y + C_2z = -D_2 \\ A_3x + B_3y + C_3z = -D_3 \end{cases}$$
，系数矩阵为 A ，增广矩阵为 $\bar{A}$ ，

请写出下列各图所对应的系数阵与增广阵的秩.



后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888





【例 2】(1997 卷一) 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$, 则三条直线 $a_1x + b_1y + c_1 = 0$, $a_2x + b_2y + c_2 = 0$, $a_3x + b_3y + c_3 = 0$ (其中 $a_i^2 + b_i^2 \neq 0, i=1,2,3$) 交于一点的充要条件为 ()

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关 (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关
(C) $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2)$ (D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, α_1, α_2 线性无关.

【例 3】(2020 数一) 已知直线 $l_1: \frac{x-a_1}{a_1} = \frac{y-b_1}{b_1} = \frac{z-c_1}{c_1}$ 与直线 $l_2: \frac{x-a_2}{a_2} = \frac{y-b_2}{b_2} = \frac{z-c_2}{c_2}$ 相交于一点,

记向量 $\alpha_i = \begin{pmatrix} a_i \\ b_i \\ c_i \end{pmatrix}, i=1,2,3$, 则 ()

- (A) α_1 可由 α_2, α_3 线性表示 (B) α_2 可由 α_1, α_3 线性表示
(C) α_3 可由 α_1, α_2 线性表示 (D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关





3 矩阵相似

3.1 特征值与特征向量

【例 1】设 A 是三阶实对称矩阵, 其主对角元素都是 0, 且向量 $\alpha = (1, 2, -1)^T$ 满足 $A\alpha = 2\alpha$, 求 A .

【例 2】(李林 6 套卷) 设 A, B 均为 3 阶矩阵, A 的特征值为 $0, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$, 且 $B(E - A) = A$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵, 则 $\text{tr}(A + B) = \underline{\hspace{2cm}}$.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 3】设 A 为 3 阶矩阵, 下列命题正确的有 ().

- ①若 α 为 A^3 的特征向量, 则 α 必为 A 的特征向量
- ②若 α 为 $A + E$ 的特征向量, 则 α 必为 A 的特征向量
- ③若 α 为 A^* 的特征向量, 则 α 必为 A 的特征向量
- ④若 α 为 A^T 的特征向量, 则 α 必为 A 的特征向量

(A) 1 个

(B) 2 个

(C) 3 个

(D) 4 个





3.2 秩为 1 矩阵专题

【例 1】设 $\alpha = (1, 2, 3)^T$, $\beta = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)^T$, $A = \alpha\beta^T$, 则 $A^n =$ _____.

【例 2】设 α, β 是 n 维列向量, 且 $\alpha^T \beta = 2$, 证明: $A = E + \alpha\beta^T$ 可逆, 并求 A^{-1} .

后续关注公众号【研大】
永久微信 1931637888

【例 3】设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 6 \\ 6 & 3 & 9 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 4 & 3 & 6 \\ 6 & 3 & 10 \end{pmatrix}$ 求 A, B 的特征值与特征向量.





【例 4】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 2 & -5 & 1+a \\ -3 & 5 & 2-a \end{pmatrix}$, α 为 3 维列向量, $B = \alpha\alpha^T$, 若 $r(AB+A) = 2$, 则 $a =$ _____.

【例 5】(李永乐 6 套卷) 已知 $\alpha = (1, -3, 2)^T$, $\beta = (0, 1, -1)^T$, 矩阵 $A = 2\beta\alpha^T + 7E$, 则矩阵 A 的最小特征值的特征向量是 ().

(A) α

(B) β

(C) $\alpha + \beta$

(D) $\alpha - \beta$





3.3 矩阵相似对角化

【例 1】设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = A$, $r(A) = r (r < n)$, 则 $|3E - A| = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 2】设 A 为 3 阶矩阵, P 为 3 阶可逆阵, 且 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ 若 $P = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$, $Q = [\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_3, \alpha_2]$,

则 $Q^{-1}AQ = \underline{\hspace{2cm}}$.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 3】设 A 为 3 阶方阵, $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为可逆矩阵, 满足 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 令

$Q = (\alpha_1 - 4\alpha_2 + 3\alpha_3, 5\alpha_1 + 2\alpha_2 + 7\alpha_3, 2\alpha_2)$, 则 $Q^{-1}AQ = \underline{\hspace{2cm}}$.





【例 4】下列矩阵中, 不能相似于对角矩阵的是 ()

$$(A) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(B) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$(C) \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$(D) \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

【例 5】设 3 阶矩阵 A , 下列条件是 $A \sim \Lambda$ 的充分但不必要条件有 _____ 个.

- ① A 有三个不相等的特征值
- ② A 有三个线性无关的特征向量
- ③ A 有三个两两线性无关的特征向量
- ④ A 的属于不同特征值的特征向量相互正交
- ⑤ $A^2 + 2A - 3E = O$
- ⑥ $A^3 - A^2$ 可相似对角化
- ⑦ $r(A + 5E) < r(A - E) < r(A)$





【例 6】(2024 数一) 已知数列 $\{x_n\}$, $\{y_n\}$, $\{z_n\}$ 满足 $x_0 = -1$, $y_0 = 0$, $z_0 = 2$, 且

$$\begin{cases} x_n = -2x_{n-1} + 2z_{n-1} \\ y_n = -2y_{n-1} - 2z_{n-1} \\ z_n = -6x_{n-1} - 3y_{n-1} + 3z_{n-1} \end{cases}$$

记 $\alpha_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix}$, 写出满足 $\alpha_n = A\alpha_{n-1}$ 的矩阵 A , 并求 A^n 及 $x_n, y_n, z_n (n=1, 2, \dots)$.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888





3.4 矩阵相似

【例 1】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & a & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$ 相似, 则常数 $b =$ _____.

【例 2】设 A 为 3 阶方阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的 3 维列向量, $A\alpha_1 = \alpha_1 + 4\alpha_2 + 2\alpha_3$,
 $A(\alpha_1 + \alpha_2) = 4\alpha_1 + 6\alpha_2$, $A(\alpha_3 + \alpha_2) = 4\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3$, 则 $|A^{-1} + E| =$ _____.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 3】设 3 阶矩阵 A 的特征值为 1, 2, 3, 且 $B = (A - E)(A - 2E)(A - 3E)$, 则 $r(B) =$ _____.





【例 4】(李林 880 题) 设矩阵 B 相似于 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $r_1 = r(B)$, $r_2 = r(B - E)$,

$r_3 = r(B - 2E)$ 满足 ().

- (A) $r_1 < r_2 < r_3$ (B) $r_2 < r_3 < r_1$ (C) $r_3 < r_1 < r_2$ (D) $r_1 < r_3 < r_2$

【例 5】(2018 数二) 下列矩阵中, 与矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 相似的为 ().

- (A) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 6】设 A, B 是 n 阶可逆矩阵, 且 $A^{-1} \sim B^{-1}$, 则下列结果

- ① $AB \sim BA$ ② $A + A^* \sim B + B^*$ ③ $A + A^T \sim B + B^T$ ④ $\begin{pmatrix} A & O \\ O & A^T \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} B & O \\ O & B^T \end{pmatrix}$

中正确的个数为 ().

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4





【例 7】(2014 数二) 证明: 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$ 与矩阵 $B = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & n \end{bmatrix}$ 相似.

【例 8】设 A 为 2 阶矩阵, $P = (\alpha, A\alpha)$, 其中 α 是非零向量且不是 A 的特征向量.

(1) 证明 P 为可逆矩阵. (2) 若 $A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = 0$, 判断 A 是否相似于对角矩阵.





【例 9】设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -a & -1 & a \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量, 求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = A^T$.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888





3.5 正交矩阵、实对称矩阵

【例 1】设 n 阶正交矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 且 A 的特征值全为正数, A 的伴随矩阵为 $A^* = (A_{ji})_{n \times n}$, 则下列选项中正确的是 ().

(A) $\sum_{i=1}^n A_{ji} = \sum_{i=1}^n a_{ij}$ (B) $\sum_{i=1}^n A_{ji} = \sum_{i=1}^n a_{ji}$ (C) $\sum_{i=1}^n A_{ji} = -\sum_{i=1}^n a_{ji}$ (D) $\sum_{i=1}^n A_{ji} = -\sum_{i=1}^n a_{ij}$

【例 2】已知实对称矩阵 A 满足 $A^3 + A^2 + A - 3E = 0$, 证明: $A = E$.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 3】(李林 6 套卷) 设 3 阶实矩阵 A 的特征向量为 $\alpha_1 = (-1, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 1)^T$, $\alpha_3 = (-1, -1, 2)^T$, 则 A 必为 ().

- (A) 可逆矩阵. (B) 正交矩阵. (C) 对称矩阵. (D) 正定矩阵.





【例 4】(2013 数一) 矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & a & 1 \\ a & b & a \\ 1 & a & 1 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 相似的充分必要条件为 ().

(A) $a=0, b=2$.

(B) $a=0, b$ 为任意常数.

(C) $a=2, b=0$.

(D) $a=2, b$ 为任意常数.

【例 5】设 A 为 $n(n \geq 2)$ 阶实对称矩阵, 且满足 $E - 2A + A^2 - 2A^3 = O$, 其中 E 为 n 阶单位矩阵, 则 $A =$ _____.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 6】(李艳芳 3 套卷) 设 3 阶实对称矩阵 A 仅有两个不同的特征值 λ, μ , 且 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & 1 & 1 \\ b & c & d \end{pmatrix}$, 则

$\lambda^2 + \mu^2 =$ _____.





【例 7】(2010 数二) 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & a \\ 4 & a & 0 \end{bmatrix}$, 正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q$ 为对角矩阵, 若 Q 的第 1 列为

$\frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T$, 求 a, Q .

【例 8】设 α, β 是 3 维单位正交列向量组, $A = \alpha\beta^T + \beta\alpha^T$.

(1) 证明 A 可相似对角化;

(2) 若 $\alpha = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$, $\beta = (0, 1, 0)^T$, 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^T(A + A^*)Q = \Lambda$, 并求 Λ .

(3) 若 $\alpha = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$, $\beta = (0, 1, 0)^T$, 求方程组 $A^*x = 0$ 的通解.





3.6 反求矩阵问题

【例 1】试根据以下条件找出 A 的特征值与特征向量信息.

(1) 设 A 是 3 阶矩阵, 方程组 $Ax=b$ 的通解为 $k_1(-1,1,0)^T + k_2(2,0,1)^T + (1,1,-2)^T$, 其中 k_1, k_2 为任意常数, $b=(6,6,-12)^T$.

(2) 设 A, B, C 均是 3 阶矩阵, 满足 $AB=-2B, CA^T=2C$. 其中 $B=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ $C=\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$.

(3) 设 3 阶实对称矩阵 $A=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 有二重特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1$, 且 $\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3=0$.

(4) 设 3 阶实对称矩阵 $A=(a_{ij})_{3 \times 3}$ 有二重特征值 1, 且 $\sum_{i=1}^3 a_{ij}=0 (j=1,2,3)$.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 2】设 A 为 3 阶实对称矩阵, 已知 $|A|=-12$, A 的 3 个特征值之和为 1, 又 $\alpha=(1,0,-2)^T$ 是齐次线性方程组 $(A^*-4E)x=0$ 的一个解向量. 求矩阵 A .





【例 3】(李林 880 题) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & a_{12} & a_{13} \\ 1 & a_{22} & a_{23} \\ 1 & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ 可逆, B 是 3 阶实对称矩阵, 且满足 $BA = \begin{pmatrix} 1 & 2a_{12} & 2a_{13} \\ 1 & 2a_{22} & 2a_{23} \\ 1 & 2a_{32} & 2a_{33} \end{pmatrix}$.

(1) 求 B 的特征值和对应的特征向量; (2) 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^T B Q = A$.

【例 4】(李艳芳 900 题) 设 A, B, C 均为 3 阶矩阵, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$, 且满足

$$AB = -2B, \quad CA^T = 2C.$$

(1) 求矩阵 A ; (2) 证明: 对于任意的 3 维列向量 x_0 , 有 $A^{100}x_0$ 与 x_0 必线性相关.





【补充专题】谱分解定理

【例 1】设三阶实对称矩阵 A 的各行元素之和为 3, 向量 $\alpha_1 = (-2, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, -1)^T$ 是线性方程组 $Ax = 0$ 的两个解, 求矩阵 A .

【例 2】(加点难度) 设三阶实对称矩阵 A 的特征值为 1, 2, -2 且 $A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 若矩阵 B 满足

$B = A^3 - 4A + E$, 求矩阵 B .

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 3】设三阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3, 向量 $\alpha_1 = (-2, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, -1)^T$ 是线性方程组 $Ax = x$ 的两个解, 求 A^n .





3.7 两类特殊的相似问题

【例 1】(2024 数二) 设 A, B 均为 2 阶矩阵, 且 $AB = BA$, 则 “ A 有两个不相等的特征值” 是 “ B 可对角化” 的 ().

- (A) 充要条件 (B) 充分不必要条件
(C) 必要不充分条件 (D) 既不充分也不必要条件

【例 2】(李林 880 题) 设 A, B 均是 3 阶方阵, $AB = A - B$, A 有三个不同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$.

- (1) 证明: $\lambda_i \neq -1$ ($i=1, 2, 3$);
(2) 证明: 存在可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP, P^{-1}BP$ 同时为对角矩阵.





【例 3】(张宇 4 套卷) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \\ a & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & b \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$, 且 $AB = BA$.

- (1) 求 a, b 的值;
- (2) 求 A, B 的全部公共特征向量;
- (3) 是否存在可逆矩阵 P , 使得 A, B 均可相似对角化, 若存在, 写出一个矩阵 P ; 若不存在, 说明理由.

后续关注公众号【研大】
永久微信 1931637888

【例 4】(李林 6 套卷) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

证明: (1) 三个矩阵 A, B, C 均不相似于对角矩阵; (2) $A \sim B \sim C$.





4 二次型

4.1 二次型及其表示

【例 1】二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 ijx_i x_j$. 求二次型矩阵 A .

【例 2】二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{1 \leq i \leq j \leq 3} |i-j| x_i x_j$. 求二次型矩阵 A .

后续关注公众号【研大】
永久微信 1931637888

【例 3】二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{x}$ 的秩为_____.





【例 4】设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_1 + 2x_2 + ax_3)^2$, 已知二次型矩阵的秩为 2, 求 a .

【例 5】设 $\alpha_1 = (1, 2)^T$, $\alpha_2 = (a, 1)^T$, $x = (x_1, x_2)^T$, 设实二次型 $f(x_1, x_2) = \sum_{i=1}^2 (\alpha_i, x)^2$. 求二次型矩阵 A .





4.2 二次型的标准形、规范形

【例 1】设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$, 试用正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 将其化成标准形.

【例 2】设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_2x_3$, 试用配方法将其化成标准形.

后续关注公众号【研大】
永久微信 1931637888

【例 3】将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 6x_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3$, 试用配方法将其化成标准形.





【例 4】将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 - x_2x_3$ 化为规范形, 并求所用的可逆线性变换.

后续关注公众号【研大】
永久微信1931637888

【例 5】将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2x_3$ 化为规范形, 并求所用的可逆线性变换.





4.3 矩阵合同、惯性定理

【例 1】设 $\alpha_1 = (1, 2)^T$, $\alpha_2 = (a, 1)^T$, $x = (x_1, x_2)^T$, 若二次型 $f(x_1, x_2) = \sum_{i=1}^2 (\alpha_i, x)^2$ 经可逆线性变换化为 $g(y_1, y_2) = y_1^2 + y_2^2 + 2y_1y_2$, 则 $a =$ _____.

【例 2】 $f(x_1, x_2, x_3) = -2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 6x_2x_3$ 的正惯性指数为 ().

- (A) 3 (B) 2
(C) 1 (D) 0

后续关注公众号【研大】
永久微信 1931637888

【例 3】二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 2x_2 + ax_3)(x_1 + 4x_2 + bx_3) + x_3^2$ 的正惯性指数 p ().

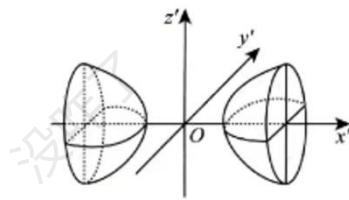
- (A) 与 a 有关, 与 b 无关 (B) 与 a 无关, 与 b 有关
(C) 与 a, b 均有关 (D) 与 a, b 均无关





【例 4】(仅数一) 设 A 为 3 阶实对称矩阵, 如果二次曲面方程

$$(x, y, z) A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 1$$



在正交变换下的标准方程的图形如图所示, 则 A 的正特征值的个数为

().

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

【例 5】(仅数一) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$, 则 $f(x_1, x_2, x_3) = 2$ 在空间直角坐标下表示的二次曲面为 ().

(A) 单叶双曲面

(B) 双叶双曲面

(C) 椭球面

(D) 柱面

后续关注公众号「研大」
永久微信 1931637888

【例 6】(仅数一) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + cx_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3$ 的秩为 2.

(1) 求参数 c 及此二次型对应矩阵的特征值;

(2) 指出方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 表示何种二次曲面.





【例 7】(仅数一) 判断下列曲面类型.

(1) $x^2 + 2y^2 - 3z^2 = 1$

(2) $x^2 + 2y^2 - 3z^2 = 0$

(3) $x^2 + 2yz = -1$

(4) 已知二次型 $f(x, y, z)$ 负定, $f(x, y, z) = -1$

(5) $x^2 + y^2 + z^2 + 2xy = 1$

(6) $x^2 - y^2 - z^2 + 2yz = 1$

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888





4.4 套皮二次型

【例 1】设 A 是 3 阶实对称矩阵, 且 $|A|=2$, $A^*=A-E$, 其中 A^* 是 A 的伴随矩阵, 则二次型 $x^T A x$ 的规范形为 ().

- (A) $-y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$ (B) $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$
 (C) $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$ (D) $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$

【例 2】设二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$, 其中 $Q = [\eta_1, \eta_2, \eta_3]$. 若正交矩阵 $Q_1 = [-\eta_3, \eta_1, -\eta_2]$, 则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $x = Q_1 y$ 下的标准形为 ().

- (A) $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$ (B) $-y_1^2 + 2y_2^2 - y_3^2$
 (C) $-y_1^2 + 2y_2^2 + y_3^2$ (D) $y_1^2 + 2y_2^2 - y_3^2$

【例 3】设 α, β 是 3 维单位正交列向量, 则二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T (2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T)x$ 的规范形为 ().

- (A) $y_1^2 + y_2^2$ (B) $y_1^2 - y_2^2$ (C) $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$ (D) $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$





【例 4】设二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$, $\mathbf{A} = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 为实对称矩阵, 且 $\sum_{i=1}^3 a_{ii} = 2$, 矩阵 $\mathbf{A}$ 的行向量与矩阵

$\mathbf{B}$ 的列向量均正交, 其中 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. 求二次型矩阵 $\mathbf{A}$.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888





4.5 平方和形式的二次型应用

【例 1】二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 + x_1)^2$ 的正惯性指数 $p =$ _____.

【例 2】设 $f(x_1, x_2, x_3) = (ax_1 + 2x_2 - 3x_3)^2 + (x_2 - 2x_3)^2 + (x_1 + ax_2 - x_3)^2$ 是正定二次型, 则 ().

(A) $a \neq -1$ 且 $a \neq \frac{1}{2}$

(B) $a \neq \frac{1}{2}$ 且 $a \neq 1$.

(C) $a \neq 1$ 且 $a \neq -\frac{1}{2}$

(D) $a \neq \frac{1}{2}$ 且 $a \neq 0$.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 3】二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 - (x_3 - x_1)^2$ 的正惯性指数和负惯性指数分别为 _____、_____.





4.6 二次型等于 0 的求解

【例 1】(2018 数一二三) 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + ax_3)^2$, 其中 a 是参数.

- (1) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解;
- (2) 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 2】(李林 6 套卷) 设 3 阶实对称矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $r(A) = 2$, 且满足 $\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3 = (3, 6, 3)^T$, $\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3 = (-1, 1, -1)^T$.

- (1) 求 A ;
- (2) 记 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$, 求方程 $x^T(A + E)x = 0$ 的全部解.





4.7 二次型化成另一个二次型 (求变换手段)

【例 1】设二次型 $f(x_1, x_2) = x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_2^2$ 经正交变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ 化为 $g(y_1, y_2) = ay_1^2 + 4y_1y_2 + by_2^2$,

其中 $a \geq b$. 求: (1) a, b 的值; (2) 正交矩阵 Q .

后续关注公众号【研大】
永久微信 1931637888

【例 2】(2020 数二) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2ax_1x_3 + 2ax_2x_3$ 经可逆线性变换

$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ 得 $g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2 + 2y_1y_2$. 求: (1) 求 a 的值; (2) 求可逆矩阵 P .





【例 3】设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_2x_3$, $g(y_1, y_2, y_3) = \mathbf{y}^T \mathbf{B} \mathbf{y} = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 A_{ij} y_i y_j$ 其中 A_{ij}

是 $\mathbf{A}$ 中 a_{ij} ($i, j=1, 2, 3$) 的代数余子式, $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 均是实对称矩阵.

(1) 是否存在正交矩阵 $\mathbf{Q}$, 使得 $\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \mathbf{B}$.

(2) 是否存在可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} = \mathbf{B}$. 若不存在请说明理由; 若存在, 试求出一个可逆矩阵 $\mathbf{P}$.

后续关注公众号【研大】
永久微信 1931637888

【例 4】设二次型 $f(x_1, x_2) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_1x_2$, 二次型 $g(x_1, x_2) = \mathbf{x}^T \mathbf{B} \mathbf{x} = -x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_1x_2$.

(1) 求可逆线性变换 $\mathbf{x} = \mathbf{C} \mathbf{y}$ 将二次型 f 化为规范形.

(2) 求一个可逆矩阵 $\mathbf{P}$ 及对角矩阵 $\mathbf{\Lambda}$, 使得 $\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} = \mathbf{E}$ 且 $\mathbf{P}^T \mathbf{B} \mathbf{P} = \mathbf{\Lambda}$.





4.8 二次型最值问题

【例 1】(2022 数二、三) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 4x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_3$,

- (1) 求正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 化二次型为标准形; (2) 证明: $\min_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{f(\mathbf{x})}{\mathbf{x}^T \mathbf{x}} = 2$.

【例 2】(李林 6) 设 3 阶实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值为 2, 3, 4, $\mathbf{A}^*$ 是 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵. 若对任意 3 维实列向量 $\mathbf{x}$, 都有 $|\mathbf{x}^T \mathbf{A}^* \mathbf{x} - \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}| \leq a \mathbf{x}^T \mathbf{x}$, 则 a 的最小取值为_____.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 3】(李林 6) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_3$ 经可逆线性变换 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$ 化为 $y_1^2 + y_3^2$.

- (1) 求 a 的值及可逆矩阵 $\mathbf{P}$;
(2) 当 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)^T$ 且 $\mathbf{x}^T \mathbf{x} = 1$ 时, 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的最大值, 并求满足 $x_1 = x_2 > 0$ 的最大值点.





4.9 正定二次型

【例 1】设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}$ 均为正定矩阵, 则下列矩阵中一定为正定矩阵的有 _____ 个.

① $A+B$;

② AB ;

③ $\begin{pmatrix} A^2 & O \\ O & B^2 \end{pmatrix}$;

④ $\begin{pmatrix} a_{11} & 2a_{12} & 3a_{13} \\ 2a_{21} & 4a_{22} & 6a_{23} \\ 3a_{31} & 6a_{32} & 9a_{33} \end{pmatrix}$.

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

【例 2】(2025 数三) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -a \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & a \end{pmatrix}$. 若 $f(x, y) = |xA + yB|$ 是正定二次型, 则 a 的取值范围是 ().

(A) $(0, 2 - \sqrt{3})$

(B) $(2 - \sqrt{3}, 2 + \sqrt{3})$

(C) $(2 + \sqrt{3}, 4)$

(D) $(0, 4)$





【例 3】设 A 是 n 阶正定矩阵, 证明:

- (1) 存在 n 阶可逆矩阵 D , 使得 $A = D^T D$. (2) 存在 n 阶正定矩阵 B , 使得 $A = B^2$.

【例 4】(李林 4 套卷) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$ ($A^T = A$).

- (1) 求正交变换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形;
 (2) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^T(A - aE)^2P = E$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵.





4.10 矩阵等价、相似、合同

【例 1】设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A 与 B ().

- (A) 合同且相似 (B) 合同但不相似
(C) 不合同但相似 (D) 既不合同, 也不相似

【例 2】设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则正确的是 ().

- (A) 必存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ = B$
(B) 必存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$
(C) 必存在可逆矩阵 P , 使得 $P^TAP = B$
(D) 必存在可逆矩阵 P , 使得 $A = P^TP$





【例 3】设 A, B 均为 n 阶实对称矩阵, 且都可逆, 则下列命题错误的是 ().

- (A) 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}(A+B)P = A_1$
- (B) 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}(AB)P = A_2$
- (C) 存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^T(A^* + B^*)Q = A_3$
- (D) 存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^T(A^{-1} + B^{-1})Q = A_4$

【例 4】设 A, B, A 均为 n 阶实方阵, 则下列命题正确的是 ().

- (A) 若 A 是实对称矩阵, 则存在唯一可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = A$
- (B) 若 A 是实对称矩阵, 则存在唯一正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ = A$
- (C) 若 B 是实对称矩阵, 则存在实对称矩阵 A , 使得 $A^2 = B$
- (D) 若 B 是正定矩阵, 则存在正定矩阵 A , 使得 $A^2 = B$

完结撒花, 各位顶峰相见!





作者介绍

没咋了

考研数学新锐名师, 985本硕, 考研数学148分, 全网粉丝超百万, 考研数学视频播放量破亿。主讲的线性代数课程及“线代救命课”累计播放超千万, 全网好评如潮; 选填技巧课连续两年播放量破百万, 位列B站课堂全站排行榜第一。

课程与题目讲解逻辑清晰、直击痛点, 尤其在线性代数领域口碑极佳, 凭借精准的考点把握与高效解题技巧, 广受历届考研学子好评与推荐。

讲义系列

基础阶段

考研数学基础通关讲义(高等数学)

考研数学基础通关讲义(线性代数)

考研数学基础通关讲义(概率论与数理统计)

考研数学基础通关600题

强化阶段

考研数学强化高分讲义(高等数学)

考研数学强化高分讲义(线性代数)

考研数学强化高分讲义(概率论与数理统计)

真题阶段

考研数学真题一网打尽

冲刺阶段

考研数学高数救命讲义

考研数学线代救命讲义

考研数学概率救命讲义

考研数学选填速解技巧

考研数学解答串讲突破

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

互动专区



B站



公众号



小红书



抖音

